

Lec04の内容

- 前回後半のポイントのおさらい・補足
- §4. 熱平衡
エントロピーや自由エネルギーでの表現

1

～前回の復習～

§3. 2 エントロピー増大の法則

熱が高温部から低温部に流れると、
全系のエントロピーは

なお、この逆の流れは、 則より
禁止されている。(逆の流れはない)
⇒ 不可逆過程である。

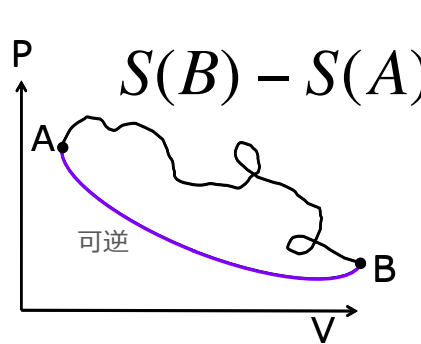
エントロピー増大の法則：

2

～前回の復習～

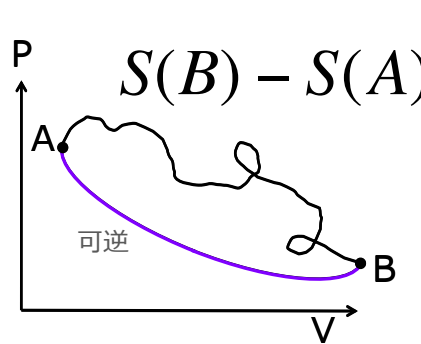
§3. 2 エントロピー増大の法則(続)

エントロピーの定義から…可逆変化の場合は…



$$S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} \quad \dots(3-1)$$

@ 可逆変化



$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad \dots(3-2)$$

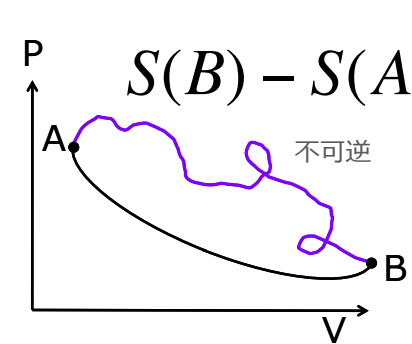
@ 可逆変化

3

～前回の復習～

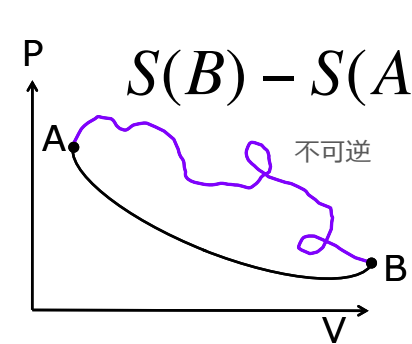
§3. 2 エントロピー増大の法則(続)

不可逆変化の場合は…



$$S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} \quad \dots(3-9)$$

@ 不可逆変化



$$dS > \frac{\delta Q}{T} \quad \dots(3-10)$$

@ 不可逆変化

4

～前回の復習～

§3.2 エントロピー増大の法則(続)

断熱不可逆変化の場合は… $Q=0$ だから…

$$S(B) - S(A) \boxed{} 0 \quad \dots(3-11)$$

@ 不可逆断熱変化

$$dS \boxed{} 0 \quad \dots(3-12)$$

@ 不可逆断熱変化

エントロピー増大の法則



5

～前回の復習～

§3.3 理想気体のエントロピー

nモルの理想気体の内部エネルギー

$$U = \boxed{} \quad \dots(3-13)$$

nモルの理想気体のエントロピー

$$S(T,V) = \boxed{} \quad \dots(3-15)$$

$$= \boxed{} \quad \dots(3-15')$$

6

～前回の復習～

§3.3 理想気体のエントロピー(続)

$$S(T,V) = \boxed{} \quad \dots(3-15)$$

$$= \boxed{} \quad \dots(3-15')$$

@理想気体1モルあたり

ここで、 $\gamma = 1 + \frac{R}{C_v}$ と定義すると、

$$S(T,V) = \boxed{} \quad \dots(3-16)$$

@理想気体1モルあたり

7

～前回の復習～

※ 記号について

R (一般)気体定数 $8.31[\text{J}/(\text{K} \cdot \text{mol})]$

C_v 定積モル比熱 $[\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})]$

C_p 定圧モル比熱 $[\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})]$

8

平衡条件

§4. 熱平衡

一定にする量	実際の変化の向き	平衡条件

9

10

§4.1 平衡状態

Lec04

「平衡状態」とは

巨視 (マクロ) ¹ 的に、なんら ² 的 変化
を 起こさない した 状態

¹私達が何らかの方法で測定・操作できる範囲.

²私達がいかなる操作もしない.

熱平衡状態：熱力学の考察の対象

それぞれ熱平衡状態にある2つの系が接触しても
何の変化も起こらないとき、

「この2つの系は ³ 状態にある」
という.

※ ³ 状態の存在 → 熱力学 第 法則

11

§4.2 断熱系の平衡条件

Lec04

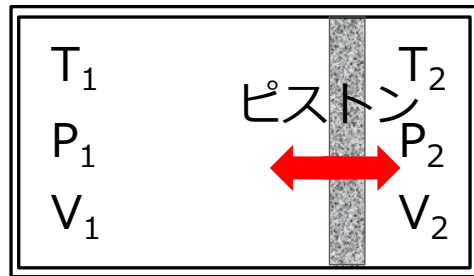
系 で、 変化が起これば、
その体系 の エントロピーは 必ず する
(の法則)
つまり、 dS ... (4.1)

よって、もしも断熱系が 可能な限り最大のエント
ロピーをもつ状態にあるならば、この体系は断熱
状態のもとで、変化することができない.

つまり、この体系の平衡条件は、
 S が ... (4.2)

12

例

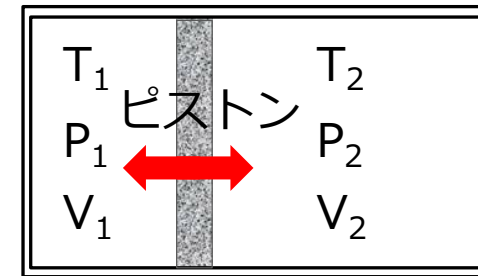


※全系は断熱系

外界からは断熱的に遮蔽されているが、熱のやりとりと仕事のやりとりができるような、互いに接している2つの系を考える。それぞれの系には気体が充填されている。

13

例(続)



※全系は断熱系

この場合の平衡状態の条件は、

$$T_1 = \quad, \quad P_1 = \quad$$

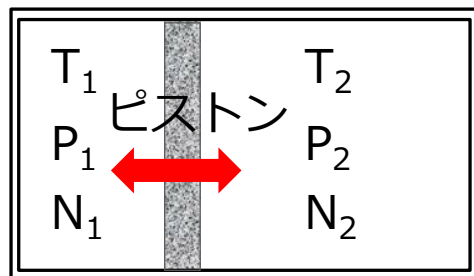
このとき、全体のエントロピー S は、

$$S = S_1 + S_2 = S_1(T_1, V_1) + S_2(T_2, V_2)$$

で、それ以上変化しない(この系において $\quad$)

14

例(続)



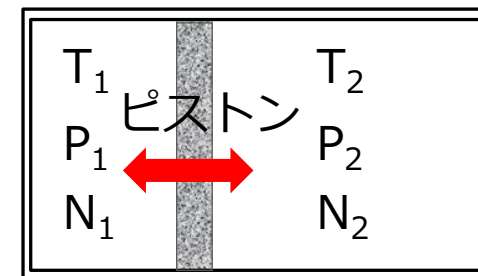
※全系は断熱系

N: 分子数

では、さらに、2つの系を隔てるピストンが特殊で、気体分子が自由にすり抜け可能とすると…平衡状態はどうなるでしょう？

15

例(続)



※全系は断熱系

N: 分子数

$$S = S_1(U_1, V_1, N_1) + S_2(U_2, V_2, N_2)$$

$$\text{ただし, } U = U_1 + U_2 = \text{const.}$$

$$V = V_1 + V_2 = \text{const.}$$

$$N = N_1 + N_2 = \text{const.}$$

16

例(続)

平衡状態はエントロピーが最大になる、つまり、エントロピーが最大になるよう N_1, N_2 が決まる。

$$\frac{\partial S}{\partial N_1} = \frac{\partial S_1}{\partial N_1} + \frac{\partial S_2}{\partial N_1} = \boxed{} = 0 \quad \therefore \frac{\partial S_1}{\partial N_1} = \boxed{}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{U, V: \text{const}} \equiv \boxed{} : \text{化学ポテンシャル}$$

よって、平衡状態では、 $\boxed{}$
($$: 一定)

17

§4.3 一般的な変化と自由エネルギー(続)

Lec04

成り立つ式は...

- 全系について、エントロピー増大の法則より、

$$dS - \frac{\delta Q}{T_{out}} \geq 0 \quad \dots (4.3)$$

- 考えている系について、熱力学第1法則より、

$$dU = \delta Q - P_{out} dV \quad \dots (4.4)$$

- (4.3)(4.4)より、

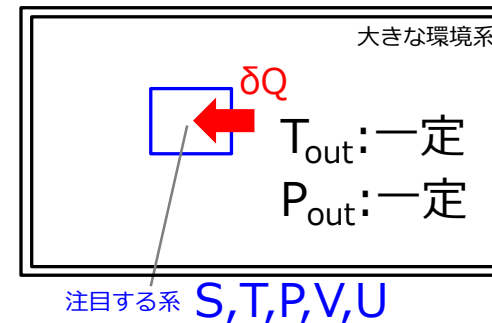
$$\boxed{} \leq 0 \quad \dots (4.5)$$

19

§4.3 一般的な変化と自由エネルギー

Lec04

- ◎ 大きな系の中にある、小さな系を考えていく。
注目する系がその外界と熱や仕事のやり取りがある場合、その系の向かう先は？
つまり、平衡状態は？



※全系は断熱系

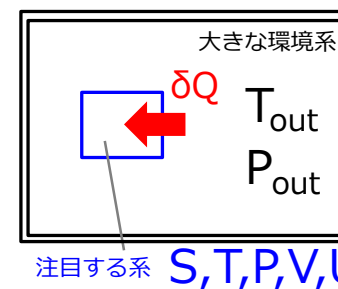
平衡状態に向かっていく過程は不可逆

18

§4.3.1 T, V 一定の体系の平衡条件とヘルムホルツの自由エネルギー

Lec04

考えている体系が、 T 一定の熱浴と温度平衡にあり、さらに一定体積の容器の中にある時、



$$T = T_{out} \quad \dots (4.6)$$

$$dV = 0 \quad \dots (4.7)$$

よって(4.5)より、

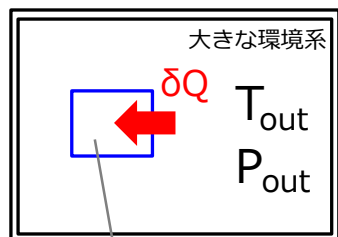
$$\boxed{} \leq 0 \quad \dots (4.8)$$

20

§4.3.1 T, V 一定の体系の平衡条件とヘルムホルツの自由エネルギー(続)

Lec04

考えている体系が、T一定の熱浴と温度平衡にあり、さらに一定体積の容器の中にある時、
ここで、



注目する系 S, T, P, V, U

☆ T, V 一定の系の平衡条件は、
(4.11)...

$$F \equiv \quad \dots(4.9)$$

F: ヘルムホルツの自由エネルギー

とすると $dF \quad 0 \quad \dots(4.10)$

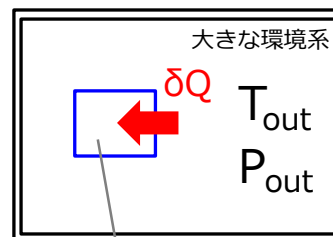
$$F: \delta F =$$

21

§4.3.2 T, P 一定の体系の平衡条件とギブスの自由エネルギー

Lec04

考えている体系が、T一定の熱浴と温度平衡にあり、さらに圧力一定の制限がある時、



注目する系 S, T, P, V, U

$$T = T_{out} \quad \dots(4.12)$$

$$dP = 0 \quad \dots(4.13)$$

よって(4.5)より、

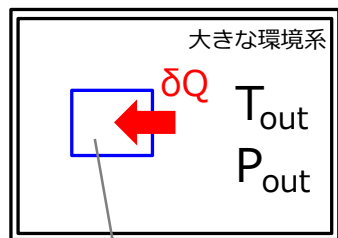
$$\quad \leq 0 \quad \dots(4.14)$$

22

§4.3.2 T, P 一定の体系の平衡条件とギブスの自由エネルギー(続)

Lec04

考えている体系が、T一定の熱浴と温度平衡にあり、さらに圧力一定の制限がある時、
ここで、



注目する系 S, T, P, V, U

☆ T, P 一定の系の平衡条件は、
(4.17)...

$$G \equiv \quad \dots(4.15)$$

G: ギブスの自由エネルギー

とすると $dG \quad 0 \quad \dots(4.16)$

$$G: \delta G =$$

23

平衡条件のまとめ

Lec04

一定にする量	実際の変化の向き	平衡条件
	$\Delta S > 0$	
	$\Delta U < 0$	Uが最小
(等温等積過程)		
(等温等圧過程)		

24